ĐẠI HỌC TRÀ VINH

TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

ĐỒ ÁN THỰC TẬP CƠ SỞ NGÀNH

XÂY DỰNG WEBSITE XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC BẰNG GOOGLE STREET VIEW

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Giảng viên hướng dẫn: [HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN]

Sinh viên thực hiện: NGUYỄN CÔNG MINH

Mã số sinh viên: 170124818

Lớp: DX24TT7

Khóa: [KHÓA]

Trà Vinh, tháng 09 năm 2026

ĐẠI HỌC TRÀ VINH

KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

ĐỒ ÁN THỰC TẬP CƠ SỞ NGÀNH

XÂY DỰNG WEBSITE XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC BẰNG GOOGLE STREET VIEW TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Giảng viên hướng dẫn: [HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN]

Sinh viên thực hiện: NGUYỄN CÔNG MINH

Mã số sinh viên: 170124818

Lớp: DX24TT7 Khóa: [KHÓA]

Trà Vinh, tháng 09 năm 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Giảng viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đồ án “Xây dựng website xác định vị trí các cơ sở giáo dục bằng Google Street View trên địa bàn Thành phố Đồng Nai”, em đã có cơ hội vận dụng các kiến thức về phát triển ứng dụng web, cơ sở dữ liệu, JavaScript và bản đồ số vào một bài toán có tính ứng dụng thực tế.

Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy/Cô Trường Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Trà Vinh đã truyền đạt những kiến thức nền tảng và chuyên môn cần thiết trong quá trình học tập. Đặc biệt, em xin cảm ơn giảng viên hướng dẫn đã định hướng đề tài, góp ý về nội dung và hỗ trợ em trong quá trình hoàn thiện sản phẩm.

Do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, đồ án có thể còn những thiếu sót. Em kính mong nhận được các ý kiến đóng góp để có thể tiếp tục hoàn thiện hệ thống trong những phiên bản sau.

Em xin trân trọng cảm ơn.

MỤC LỤC

Ghi chú: Mục lục được tổ chức theo hệ thống đánh số Ả-rập. Khi mở file bằng Microsoft Word, có thể cập nhật trường mục lục tự động để số trang phản ánh đúng bản in cuối cùng.

1. MỞ ĐẦU

2. CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

3. CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

4. CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

5. CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

6. CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

8. PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, HÌNH

Bảng 2.1. Các công nghệ và thành phần sử dụng

Bảng 3.1. Cấu trúc bảng schools

Bảng 3.2. Danh sách dữ liệu mẫu

Bảng 4.1. Ma trận kiểm thử chức năng

Bảng 4.2. Kết quả kiểm thử theo nhóm chức năng

Sơ đồ 3.1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống

Sơ đồ 3.2. Luồng xử lý tra cứu

Hình 3.1. Giao diện chính của EduMap

Hình 3.2. Mô hình dữ liệu mức khái niệm

Hình 4.1. Giao diện tra cứu cơ sở giáo dục

Hình 4.2. Minh họa marker trên bản đồ

KÝ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Diễn giải
API	Application Programming Interface
CSS	Cascading Style Sheets
GPS	Global Positioning System
HTML	HyperText Markup Language
JSON	JavaScript Object Notation
JS	JavaScript
SQL	Structured Query Language
UI	User Interface
URL	Uniform Resource Locator
THCS	Trung học cơ sở
THPT	Trung học phổ thông

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án tập trung xây dựng một website tra cứu và xác định vị trí các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Đồng Nai bằng bản đồ số và Google Street View. Sản phẩm trong file bài làm hiện tại được triển khai theo mô hình ứng dụng web phía trình duyệt, sử dụng HTML để xây dựng cấu trúc, CSS để thiết kế giao diện, JavaScript để xử lý dữ liệu và tương tác, Google Maps JavaScript API để hiển thị bản đồ, marker và các chức năng liên quan.

Hệ thống hỗ trợ sáu cấp học gồm Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Cao đẳng và Đại học. Người dùng có thể nhập từ khóa theo tên trường, địa chỉ hoặc cấp học; lọc theo cấp học; chọn một cơ sở giáo dục để xem thông tin; sử dụng vị trí hiện tại; mở Street View và thực hiện chỉ đường thông qua Google Maps.

Dữ liệu mẫu được tổ chức đồng bộ trong app.js và schools.json; đồng thời database.sql cung cấp cấu trúc MySQL với bảng schools để làm nền tảng cho bước phát triển backend. Phiên bản hiện tại là bản demo phía frontend, chưa triển khai PHP/API kết nối MySQL trực tiếp. Vì vậy, nội dung báo cáo phân biệt rõ phần đã hiện thực và phần định hướng phát triển.

Kết quả của đồ án là một giao diện tra cứu trực quan, có khả năng lọc dữ liệu, hiển thị vị trí trên bản đồ và cung cấp các thao tác hỗ trợ người dùng tìm đến cơ sở giáo dục. Hệ thống có thể tiếp tục mở rộng theo hướng quản trị dữ liệu, xác thực người dùng, kết nối cơ sở dữ liệu thực tế và tối ưu triển khai.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1. Đặt vấn đề

Thông tin về cơ sở giáo dục thường được phân tán trên nhiều nguồn. Khi người dùng cần tìm một trường theo cấp học, xác định vị trí hoặc hình dung khu vực xung quanh trường, việc chỉ dựa trên danh sách văn bản có thể chưa thuận tiện. Bài toán đặt ra là xây dựng một giao diện trực quan, trong đó danh sách cơ sở giáo dục được liên kết với bản đồ và tọa độ.

Đồ án lựa chọn cách tiếp cận bản đồ số kết hợp Google Street View. Trên giao diện, người dùng có thể tìm kiếm theo từ khóa, lọc theo cấp học và chọn marker để xem thông tin chi tiết. Việc tích hợp bản đồ giúp chuyển dữ liệu dạng danh sách thành thông tin không gian dễ quan sát.

1.2. Lý do chọn đề tài

Đề tài được lựa chọn vì có sự kết hợp giữa bài toán quản lý dữ liệu và bài toán trực quan hóa vị trí. Đây cũng là cơ hội để vận dụng HTML, CSS, JavaScript, JSON, SQL và API bản đồ trong cùng một sản phẩm. Bên cạnh đó, kiến trúc hiện tại có thể mở rộng từ dữ liệu tĩnh sang hệ thống có backend và cơ sở dữ liệu.

1.3. Mục tiêu

- Xây dựng giao diện web tra cứu cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Đồng Nai.
- Hỗ trợ sáu cấp học: Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Cao đẳng và Đại học.
- Cho phép tìm kiếm theo tên, địa chỉ, cấp học và số điện thoại.
- Hiển thị vị trí các cơ sở giáo dục trên Google Maps.
- Hỗ trợ xem Street View và mở chức năng chỉ đường.
- Chuẩn bị cấu trúc dữ liệu MySQL để mở rộng thành hệ thống backend.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là quy trình tra cứu cơ sở giáo dục trên nền web và cách biểu diễn dữ liệu vị trí bằng bản đồ. Phạm vi của phiên bản trong file bài làm là ứng dụng frontend chạy trên trình duyệt, sử dụng dữ liệu mẫu và cấu trúc SQL được chuẩn bị sẵn.

Phạm vi chưa bao gồm hệ thống tài khoản, trang quản trị, CRUD trực tiếp trên MySQL, phân quyền, đồng bộ dữ liệu tự động hoặc xác minh độc lập toàn bộ thông tin địa chỉ và tọa độ.

1.5. Phương pháp thực hiện

1. Phân tích yêu cầu và xác định các nhóm chức năng chính.
2. Thiết kế cấu trúc giao diện và mô hình dữ liệu.
3. Xây dựng giao diện bằng HTML/CSS.
4. Xử lý tìm kiếm, lọc, marker và chi tiết bằng JavaScript.
5. Tích hợp Google Maps JavaScript API.
6. Chuẩn bị database.sql cho khả năng kết nối MySQL.
7. Kiểm thử các chức năng trên dữ liệu mẫu.

1.6. Quy trình nghiệp vụ tổng quát

Quy trình bắt đầu khi người dùng truy cập website. Sau khi Google Maps được khởi tạo, ứng dụng hiển thị danh sách cơ sở giáo dục và marker tương ứng. Người dùng có thể nhập từ khóa hoặc chọn cấp học; hàm filteredSchools() lọc dữ liệu trước khi render lại danh sách và marker. Khi chọn một trường, hàm showSchool() đưa bản đồ về vị trí trường, phóng to và hiển thị khung thông tin.

1.7. Yêu cầu chức năng

Mã	Chức năng	Mô tả
F01	Khởi tạo bản đồ	Hiển thị Google Maps với tâm và mức zoom mặc định.
F02	Tìm kiếm	Lọc theo tên, địa chỉ, cấp học hoặc số điện thoại.
F03	Lọc cấp học	Lọc theo 6 nhóm cấp học được khai báo.
F04	Danh sách trường	Hiển thị các trường phù hợp cùng thông tin cơ bản.
F05	Marker	Mỗi cơ sở giáo dục có marker trên bản đồ.
F06	Chi tiết	Hiển thị tên, cấp học, địa chỉ và điện thoại.
F07	Street View	Cung cấp khu vực/đường dẫn liên quan đến Street View.
F08	Chỉ đường	Mở chức năng chỉ đường trên Google Maps.
F09	Vị trí người dùng	Yêu cầu trình duyệt cung cấp vị trí hiện tại.

1.8. Yêu cầu phi chức năng

- Giao diện rõ ràng, các thành phần tìm kiếm và lọc dễ nhận biết.

- Tương thích với màn hình nhỏ theo media query trong style.css.
- Mã nguồn được chia thành các file chức năng: HTML, CSS, JavaScript, JSON, SQL và cấu hình.
- Dữ liệu Unicode được lưu trữ với utf8mb4 trong database.sql.
- API key Google Maps cần được bảo vệ và giới hạn khi triển khai thực tế.

CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.1. HTML

HTML được sử dụng để định nghĩa cấu trúc trang. Trong index.html, giao diện được chia thành thanh tiêu đề, vùng sidebar, vùng bản đồ và vùng chi tiết. Các thành phần input, select và button tạo điểm tương tác cho người dùng.

```
<main class="layout">
  <aside class="sidebar">...</aside>
  <section class="map-area">
    <div id="map"></div>
  </section>
</main>
```

2.2. CSS

CSS chịu trách nhiệm bố cục và trình bày. style.css sử dụng CSS Grid để chia sidebar và vùng bản đồ; các lớp .school-card, .detail và .actions tạo giao diện thẻ, hộp thông tin và nhóm nút. Media query được sử dụng để thay đổi bố cục trên màn hình nhỏ.

```
.layout{display:grid;grid-template-columns:370px 1fr;
height:calc(100vh - 72px)}
@media(max-width:800px){
  .layout{grid-template-columns:1fr;height:auto}
}
```

2.3. JavaScript

JavaScript là thành phần xử lý chính của ứng dụng. Biến map lưu đối tượng bản đồ, markers lưu danh sách marker hiện tại và selectedSchool lưu cơ sở đang được chọn. Các hàm initMap(), filteredSchools(), render() và showSchool() tạo thành luồng xử lý cốt lõi.

2.4. JSON

schools.json cung cấp dữ liệu dạng mảng đối tượng. Mỗi đối tượng chứa id, name, level, address, province, lat, lng và phone. Cấu trúc này phù hợp với việc truyền dữ liệu từ file tĩnh sang JavaScript và cũng tương thích về mặt khái niệm với các bản ghi trong bảng schools.

2.5. Google Maps JavaScript API

Ứng dụng gọi Google Maps JavaScript API trong index.html và sử dụng callback initMap để khởi tạo bản đồ. Đối tượng google.maps.Map tạo bản đồ; google.maps.Marker biểu diễn vị trí cơ sở giáo dục. Thuộc tính streetViewControl cho phép giao diện bản đồ có điều khiển Street View.

2.6. MySQL và SQL

database.sql tạo cơ sở dữ liệu edumap và bảng schools. Bảng có khóa chính id, các trường mô tả cơ sở giáo dục, tọa độ latitude/longitude và thời gian created_at. Việc sử dụng utf8mb4 giúp lưu dữ liệu tiếng Việt.

```
CREATE TABLE schools (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(255) NOT NULL,
  level ENUM('Mầm non','Tiểu học','THCS','THPT','Cao đẳng','Đại học') NOT NULL,
  address VARCHAR(500) NOT NULL,
  latitude DECIMAL(12,9) NOT NULL,
  longitude DECIMAL(12,9) NOT NULL,
  ...
);
```

2.7. Các công nghệ sử dụng

Thành phần	Vai trò trong đồ án
HTML5	Cấu trúc giao diện và vùng hiển thị bản đồ.
CSS3	Bố cục, màu sắc, thẻ trường và responsive.
JavaScript	Tìm kiếm, lọc, render marker, hiển thị chi tiết.
Google Maps JavaScript API	Hiển thị bản đồ và marker; hỗ trợ các thành phần bản đồ.
JSON	Lưu dữ liệu demo cơ sở giáo dục.
MySQL/SQL	Mô hình dữ liệu và phương án lưu trữ khi triển khai backend.
GitHub	Theo quy định, dùng để quản lý repository và tiến độ đồ án.

2.8. Nguyên lý tìm kiếm và lọc

Thuật toán lọc trong filteredSchools() chuẩn hóa từ khóa bằng trim() và toLowerCase(), sau đó tạo chuỗi gồm tên, địa chỉ, cấp học và điện thoại. Một bản ghi được giữ lại khi thỏa đồng thời điều kiện từ khóa và điều kiện cấp học.

```
const q = document.getElementById("search").value.trim().toLowerCase();
const level = document.getElementById("level").value;

return schools.filter(s => {
  const text = `${s.name} ${s.address} ${s.level} ${s.phone}`.toLowerCase();
  return (!q || text.includes(q)) && (!level || s.level === level);
});
```

2.9. Nguyên lý hiển thị marker

Mỗi bản ghi sau khi lọc được chuyển thành một marker. Khi người dùng nhấp vào marker, ứng dụng gọi showSchool(school). Đồng thời danh sách bên trái cũng có sự kiện click để gọi cùng hàm, tạo hai cách tương tác thống nhất.

2.10. Responsive

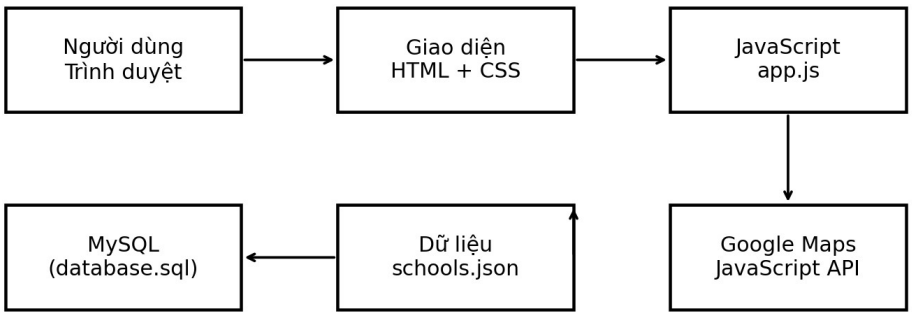
style.css quy định giao diện desktop với sidebar rộng 370px và vùng bản đồ chiếm phần còn lại. Ở chiều rộng nhỏ hơn 800px, layout chuyển thành một cột; sidebar chiếm khoảng 45vh và map-area chiếm khoảng 55vh. Cách tổ chức này giúp chức năng tìm kiếm và bản đồ vẫn có thể sử dụng trên thiết bị nhỏ.

CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

3.1. Kiến trúc hệ thống

Phiên bản hiện tại sử dụng kiến trúc frontend đơn giản. index.html là điểm vào; style.css định dạng; app.js xử lý nghiệp vụ; config.js chứa cấu hình trung tâm và mức zoom; schools.json là nguồn dữ liệu dạng JSON; database.sql là cấu trúc dữ liệu MySQL dùng cho bước phát triển tiếp theo.

Hình 3.1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống EduMap Đồng Nai



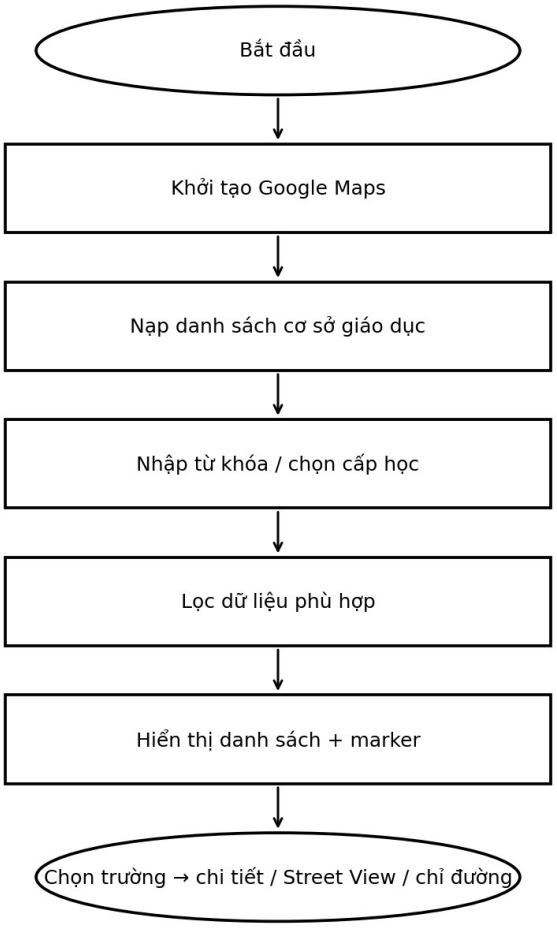
Hình 3.1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống EduMap Đồng Nai

3.2. Tổ chức mã nguồn

Tệp	Vai trò
index.html	Cấu trúc trang và nạp Google Maps API.
style.css	Giao diện và responsive.
app.js	Dữ liệu demo và xử lý tìm kiếm, lọc, marker, chi tiết.
config.js	Cấu hình địa phương, tâm bản đồ và zoom mặc định.
schools.json	Dữ liệu cơ sở giáo dục dạng JSON.

database.sql	Tạo CSDL edumap, bảng schools và dữ liệu mẫu.
README.md	Hướng dẫn chạy website và lưu ý triển khai.

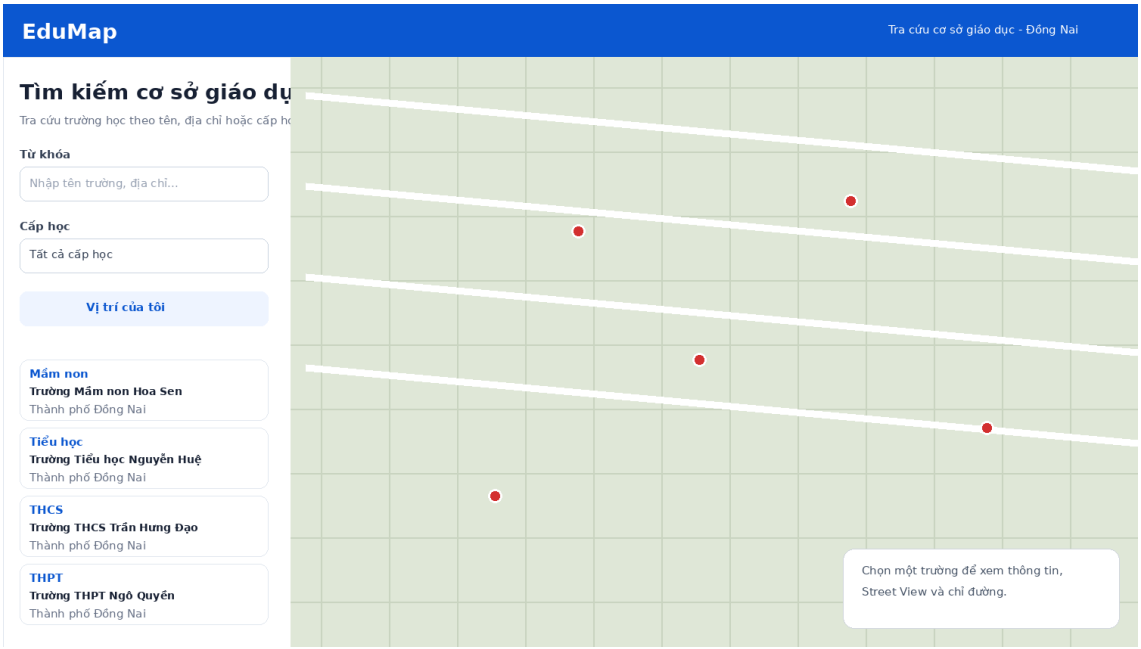
3.3. Luồng xử lý



Sơ đồ 3.2. Luồng xử lý tra cứu cơ sở giáo dục

3.4. Thiết kế giao diện

Giao diện được chia thành hai khu vực chính. Sidebar bên trái chứa tiêu đề, ô tìm kiếm, bộ lọc cấp học, nút vị trí hiện tại và danh sách kết quả. Vùng bên phải hiển thị bản đồ. Khi chọn một cơ sở, hộp detail xuất hiện ở góc phải phía dưới để cung cấp thông tin và các thao tác tiếp theo.

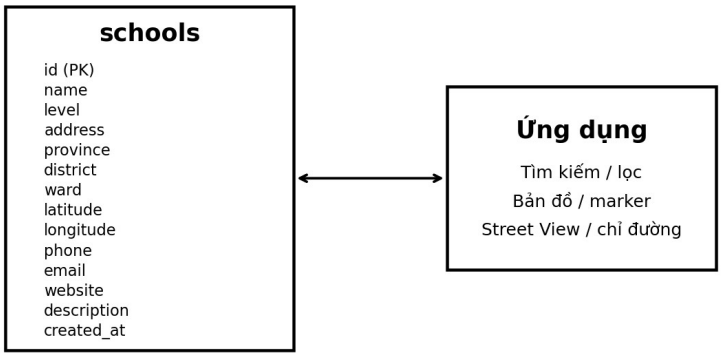


Hình 3.1. Minh họa giao diện chính theo cấu trúc trong index.html và style.css

3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu

database.sql định nghĩa cơ sở dữ liệu edumap và bảng schools. Mô hình hiện tại đã dự trù các trường email, website và description dù dữ liệu demo chưa điền đầy đủ. district và ward cũng được định nghĩa trong schema để có thể mở rộng bộ lọc địa bàn.

Hình 3.2. Mô hình dữ liệu mức khái niệm



Hình 3.2. Mô hình dữ liệu mức khái niệm

Trường	Kiểu	Ý nghĩa
id	INT	Khóa chính, tự tăng.
name	VARCHAR(255)	Tên cơ sở giáo dục.
level	ENUM	Một trong sáu cấp học.
address	VARCHAR(500)	Địa chỉ hiển thị.
province	VARCHAR(150)	Địa bàn cấp tỉnh/thành.
district	VARCHAR(150)	Đơn vị cấp huyện/quận khi có.
ward	VARCHAR(150)	Phường/xã khi có.
latitude	DECIMAL(12,9)	Vĩ độ.
longitude	DECIMAL(12,9)	Kinh độ.

phone	VARCHAR(30)	Số điện thoại.
email	VARCHAR(150)	Email.
website	VARCHAR(255)	Website.
description	TEXT	Mô tả.
created_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo bản ghi.

3.6. Dữ liệu mẫu

ID	Tên	Cấp học	Tọa độ
1	Trường Mầm non Hoa Sen	Mầm non	10.958297, 106.857833
2	Trường Tiểu học Nguyễn Huệ	Tiểu học	10.964344, 106.902924
3	Trường THCS Trần Hưng Đạo	THCS	10.955763, 106.828267
4	Trường THPT Ngô Quyền	THPT	10.954195, 106.826022
5	Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Đồng Nai	Cao đẳng	10.937691, 106.834898
6	Trường Đại học Lạc Hồng	Đại học	10.953035, 106.802255

Các bản ghi trên phản ánh đúng dữ liệu đang có trong database.sql và schools.json của file bài làm. Báo cáo không xem đây là danh sách đầy đủ toàn bộ cơ sở giáo dục của địa bàn; đây là bộ dữ liệu mẫu của phiên bản hiện tại.

3.7. Hiện thực chức năng tìm kiếm

Sự kiện input trên ô tìm kiếm gọi lại render(), từ đó xóa marker cũ, lấy dữ liệu đã lọc và dựng lại danh sách. Cách làm này đơn giản, phù hợp với số lượng dữ liệu nhỏ của bản demo.

```
document.getElementById("search").addEventListener("input", render);
document.getElementById("level").addEventListener("change", render);
```

3.8. Hiện thực chức năng hiển thị chi tiết

```
function showSchool(school) {
  selectedSchool = school;
  const position = { lat: school.lat, lng: school.lng };
  map.panTo(position);
  map.setZoom(16);
  // cập nhật detailContent và hiển thị khung chi tiết
}
```

Khi người dùng chọn trường, bản đồ panTo() tới tọa độ và setZoom(16). Cách này tạo sự liên kết trực tiếp giữa danh sách và bản đồ.

3.9. Chức năng vị trí hiện tại

Nút Vị trí của tôi được thiết kế để sử dụng Geolocation API của trình duyệt. Khi được cấp quyền, ứng dụng có thể đặt marker người dùng và hỗ trợ thao tác định hướng. Quyền truy cập vị trí phụ thuộc trình duyệt và ngữ cảnh bảo mật của trang.

3.10. Street View và chỉ đường

Giao diện có sẵn khu vực street-view và các lớp CSS liên quan. Việc tích hợp Street View cần tọa độ hợp lệ và API/nguồn Google Maps tương ứng. Chức năng chỉ đường được định hướng tới Google Maps, giúp người dùng chuyển từ bước tra cứu sang điều hướng.

3.11. Cấu hình Google Maps

config.js định nghĩa tâm mặc định tại 10.9508, 106.8500 và mức zoom 13. index.html nạp API bằng URL Google Maps JavaScript API với callback initMap. README.md lưu ý rằng khi triển khai thật cần giới hạn API key theo tên miền/IP và bật đúng các API cần thiết.

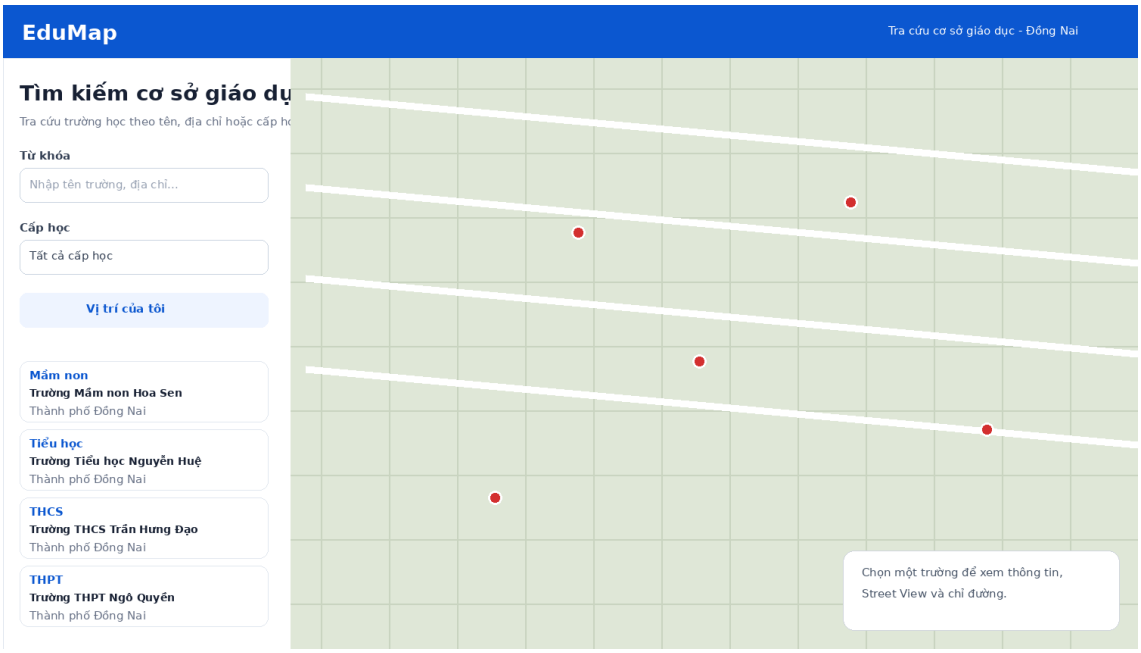
3.12. Cài đặt và chạy

8. Giải nén thư mục EduMap_Website.
9. Mở index.html trực tiếp hoặc chạy bằng Live Server/XAMPP.
10. Kiểm tra API key Google Maps và quyền sử dụng API khi triển khai.
11. Nếu sử dụng MySQL, import database.sql.
12. Đọc README.md để nắm các lưu ý triển khai.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Kết quả giao diện

Sản phẩm tạo ra giao diện tra cứu gồm thanh tiêu đề EduMap, khu vực bộ lọc bên trái và bản đồ ở bên phải. Người dùng có thể thao tác trực tiếp với danh sách cơ sở giáo dục hoặc marker trên bản đồ.



Hình 4.1. Minh họa giao diện tra cứu cơ sở giáo dục

4.2. Kết quả chức năng

Chức năng	**Kết quả trong phiên bản hiện tại**
Hiển thị bản đồ	Đã triển khai trong index.html/app.js thông qua Google Maps JavaScript API.
Tìm kiếm	Đã triển khai, tìm trên tên, địa chỉ, cấp học và điện thoại.
Lọc cấp học	Đã triển khai với 6 giá trị.
Danh sách cơ sở	Đã triển khai bằng school-card.
Marker	Đã triển khai cho các bản ghi sau lọc.
Chi tiết cơ sở	Đã triển khai với tên, cấp học, địa chỉ, điện thoại.

Street View	Đã chuẩn bị vùng hiển thị và điều khiển bản đồ; mức độ hiển thị phụ thuộc Google Maps/API.
Chỉ đường	Có định hướng mở Google Maps để điều hướng.
Vị trí hiện tại	Có nút và luồng xử lý vị trí người dùng.
MySQL	Đã có schema và INSERT dữ liệu mẫu; chưa nối trực tiếp frontend.
Admin CRUD	Chưa có trong file bài làm hiện tại; thuộc hướng phát triển.

4.3. Kiểm thử

Mã	Ca kiểm thử	Dữ liệu/Thao tác	Kết quả mong đợi
TC01	Mở trang	Truy cập index.html	Giao diện và bản đồ được khởi tạo.
TC02	Tìm theo tên	Nhập “Nguyễn Huệ”	Danh sách còn trường phù hợp.
TC03	Tìm theo cấp học	Nhập “THCS”	Các bản ghi chứa THCS được lọc.
TC04	Lọc dropdown	Chọn “Đại học”	Chỉ bản ghi cấp Đại học hiển thị.
TC05	Kết hợp lọc	Từ khóa + cấp học	Kết quả thỏa cả hai điều kiện.
TC06	Chọn card	Nhấp một school-card	Bản đồ pan tới trường và detail hiện ra.
TC07	Marker	Nhấp marker	Hiển thị thông tin trường.
TC08	Responsive	Màn hình < 800px	Layout chuyển sang một cột.
TC09	Dữ liệu rỗng	Từ khóa không khớp	Hiện thông báo không tìm thấy.
TC10	MySQL	Import database.sql	Tạo CSDL và bảng

			schools.

4.4. Đánh giá kết quả

Về mặt chức năng, phiên bản hiện tại đã hình thành được chu trình tra cứu cơ bản: nhập điều kiện → lọc dữ liệu → hiển thị danh sách/marker → chọn cơ sở → xem chi tiết và thao tác với bản đồ. Cấu trúc mã nguồn tương đối gọn, dễ tiếp tục mở rộng.

Về mặt dữ liệu, hệ thống mới ở mức dữ liệu mẫu. README.md xác định rõ app.js đang dùng dữ liệu để chạy bản demo độc lập và database.sql là cấu trúc cho bước nối PHP/MySQL tiếp theo. Vì vậy, khả năng quản trị dữ liệu tập trung chưa được xem là kết quả hoàn chỉnh của phiên bản này.

4.5. Khả năng sử dụng

Giao diện đặt ô tìm kiếm và bộ lọc ở khu vực dễ quan sát. Danh sách kết quả dùng thẻ có tên trường, cấp học, địa chỉ và điện thoại. Người dùng có thể chọn từ danh sách hoặc marker, giảm số bước cần thiết để chuyển từ thông tin dạng chữ sang vị trí trên bản đồ.

4.6. Khả năng mở rộng

- Tách dữ liệu khỏi app.js và tải động từ API PHP/MySQL.
- Xây dựng trang quản trị để thêm, sửa, xóa cơ sở giáo dục.
- Bổ sung đăng nhập và phân quyền quản trị.
- Bổ sung tìm kiếm theo phường/xã, khoảng cách và bán kính.
- Bổ sung ảnh, website, email và mô tả chi tiết.
- Tối ưu marker clustering khi dữ liệu tăng.
- Bổ sung kiểm tra dữ liệu tọa độ và cơ chế xác minh nguồn dữ liệu.

4.7. Hạn chế

- Dữ liệu trong file bài làm chỉ gồm 6 bản ghi mẫu, chưa phải cơ sở dữ liệu đầy đủ.
- Frontend hiện sử dụng dữ liệu khai báo trực tiếp trong app.js; schools.json và database.sql chủ yếu phục vụ đồng bộ/chuẩn bị mở rộng.
- Chưa có backend PHP thực hiện CRUD với MySQL.
- Việc hiển thị Street View phụ thuộc khả năng cung cấp dữ liệu và cấu hình Google Maps/API.
- API key đang xuất hiện trong index.html của file bài làm; khi triển khai thật cần hạn chế key theo hướng dẫn trong README.md.

4.8. Đối chiếu với quy định đồ án

Quy định yêu cầu nội dung tối thiểu 30 trang A4 và không nên vượt quá 50 trang, không kể bìa, lời cảm ơn, mục lục, tài liệu tham khảo…; đồng thời quy định font Times New Roman 13pt, line spacing 1.5, spacing Before/After 6pt và lề trên 2 cm, dưới 2 cm, trái 3 cm, phải 2 cm. Báo cáo này được thiết kế theo các thông số đó. Quy định cũng yêu cầu

cấu trúc gồm Mở đầu, Chương 1 đến Chương 5, tài liệu tham khảo và phụ lục. ŅfileciteÖturn0file0ÖL18-L33Ộ

Biểu mẫu cung cấp mẫu bìa, trang lót, lời mở đầu, lời cảm ơn, nhận xét và danh mục bảng/hình. Báo cáo này mô phỏng các thành phần đó và để các thông tin cá nhân/giảng viên ở dạng trường cần điền. ŅfileciteÖturn0file1ÖL7-L20Ộ

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Đồ án đã xây dựng được phiên bản website EduMap Đồng Nai nhằm tra cứu và xác định vị trí các cơ sở giáo dục trên bản đồ. Sản phẩm hiện tại đáp ứng các chức năng chính của bản demo: hiển thị bản đồ, tìm kiếm, lọc cấp học, hiển thị danh sách và marker, xem thông tin cơ bản của cơ sở giáo dục, hỗ trợ thao tác Street View/chỉ đường và xác định vị trí người dùng.

Về kỹ thuật, đồ án đã kết hợp HTML, CSS, JavaScript, JSON và Google Maps JavaScript API trong một cấu trúc mã nguồn dễ hiểu. Đồng thời, database.sql đã chuẩn bị mô hình MySQL với bảng schools để làm cơ sở phát triển backend. Kết quả hiện tại phù hợp với mục tiêu xây dựng một nguyên mẫu web tra cứu cơ sở giáo dục.

5.2. Đóng góp của đồ án

- Đề xuất giao diện tra cứu trực quan kết hợp danh sách và bản đồ.
- Thống nhất dữ liệu demo giữa JavaScript, JSON và SQL.
- Tổ chức dữ liệu theo các trường có thể mở rộng cho hệ thống quản trị.
- Tạo nền tảng để phát triển phiên bản backend và quản trị dữ liệu trong tương lai.

5.3. Hướng phát triển

13. Xây dựng backend PHP theo mô hình API.
14. Kết nối trực tiếp MySQL và loại bỏ dữ liệu hard-code trong app.js.
15. Phát triển trang Admin cho phép thêm, sửa, xóa và cập nhật cơ sở giáo dục.
16. Bổ sung đăng nhập, phân quyền và ghi nhật ký thay đổi.
17. Mở rộng dữ liệu theo phường/xã và bổ sung kiểm tra tọa độ.
18. Cải thiện Street View bằng cách kiểm tra khả năng cung cấp panorama gần tọa độ.
19. Bổ sung bộ lọc theo khoảng cách từ vị trí hiện tại.
20. Triển khai HTTPS, giới hạn API key và xây dựng quy trình sao lưu dữ liệu.

5.4. Đề xuất quy trình triển khai thực tế

Khi chuyển từ bản demo sang hệ thống sử dụng thực tế, cần tách rõ ba lớp: giao diện, API/backend và cơ sở dữ liệu. Backend tiếp nhận truy vấn, kiểm tra tham số và trả dữ liệu JSON. Frontend chỉ gọi API, hiển thị kết quả và không chứa thông tin nhạy cảm của hệ thống. Cơ sở dữ liệu cần có cơ chế cập nhật và xác minh dữ liệu.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Trường Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Trà Vinh, “Một số quy định về hình thức trình bày thực tập đồ án cơ sở ngành & chuyên ngành”, tài liệu quy định do người dùng cung cấp.

[2] Trường Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Trà Vinh, “Các phụ lục hướng dẫn làm đồ án thực tập cơ sở ngành”, biểu mẫu do người dùng cung cấp.

[3] EduMap Website, “README.md”, file bài làm do người dùng cung cấp.

[4] EduMap Website, “index.html, style.css, app.js, config.js, schools.json, database.sql”, mã nguồn và dữ liệu của đồ án do người dùng cung cấp.

[5] Google Maps Platform, tài liệu kỹ thuật về Google Maps JavaScript API và các dịch vụ bản đồ, tham khảo trong quá trình tích hợp.

Lưu ý: theo quy định, danh mục tài liệu tham khảo chỉ nên bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập trong đồ án. Quy định yêu cầu định dạng IEEE và khuyến khích sử dụng Zotero hoặc Mendeley. ŅfileciteÖturn0file0ÖL43-L44Ộ ŅfileciteÖturn0file0ÖL64-L66Ộ

PHỤ LỤC A. CÂY THƯ MỤC BÀI LÀM

```
EduMap_Website/
├── index.html
├── style.css
├── app.js
├── config.js
├── schools.json
├── database.sql
└── README.md
```

Cấu trúc trên được lấy từ file ZIP bài làm. Quy định cũng yêu cầu repository có README.md và khuyến nghị tổ chức các thư mục setup, src, progress-report, thesis, soft và docker tùy nhu cầu. ␎fileciteÖturn0file0ÖL115-L134Ộ

Phụ lục A.1. Một phần mã khởi tạo bản đồ

```
function initMap() {
  map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
    center: APP_CONFIG.defaultCenter,
    zoom: APP_CONFIG.defaultZoom,
    mapTypeControl: true,
    streetViewControl: true,
    fullscreenControl: true,
    mapTypeId: "roadmap"
  });

  render();
}
```

Phụ lục A.2. Hàm lọc dữ liệu

```
function filteredSchools() {
  const q = document.getElementById("search").value.trim().toLowerCase();
  const level = document.getElementById("level").value;

  return schools.filter(s => {
    const text = `${s.name} ${s.address} ${s.level} ${s.phone}`.toLowerCase();
    return (!q || text.includes(q)) && (!level || s.level === level);
  });
}
```

PHỤ LỤC B. DỮ LIỆU SQL MẪU

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS edumap
  CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE edumap;

DROP TABLE IF EXISTS schools;

CREATE TABLE schools (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(255) NOT NULL,
  level ENUM('Mầm non','Tiểu học','THCS','THPT','Cao đẳng','Đại học') NOT NULL,
  address VARCHAR(500) NOT NULL,
  province VARCHAR(150),
  district VARCHAR(150),
  ward VARCHAR(150),
  latitude DECIMAL(12,9) NOT NULL,
  longitude DECIMAL(12,9) NOT NULL,
  phone VARCHAR(30),
  email VARCHAR(150),
  website VARCHAR(255),
  description TEXT,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

Các câu lệnh INSERT trong file bài làm tạo 6 bản ghi mẫu tương ứng với sáu cấp học. Khi triển khai thật, nên kiểm tra và cập nhật dữ liệu theo nguồn chính thức trước khi công bố.

PHỤ LỤC C. CHECKLIST HOÀN THIỆN TRƯỚC KHI NỘP

- Đã cập nhật họ tên sinh viên, MSSV và lớp; bổ sung thông tin giảng viên hướng dẫn và khóa khi có.
- Kiểm tra lại tên đề tài trên bìa chính và bìa phụ.
- Cập nhật mục lục và số trang trong Word.
- Kiểm tra danh mục bảng, sơ đồ, hình.
- Kiểm tra tất cả hình có chú thích và nguồn khi sử dụng hình bên ngoài.
- Kiểm tra tài liệu tham khảo theo định dạng yêu cầu.
- Kiểm tra API key trước khi đưa repository công khai.
- Kiểm tra README.md có hướng dẫn chạy và thông tin liên hệ.
- Kiểm tra repository và lịch sử commit theo quy định.
- Kiểm tra bản in: Times New Roman 13pt, line spacing 1.5, spacing 6pt, lề 2/2/3/2 cm.
- Kiểm tra tổng số trang nội dung đáp ứng quy định 30–50 trang.

Theo quy định, sinh viên được yêu cầu quản lý đồ án bằng GitHub, cập nhật README.md liên tục và commit thường xuyên ít nhất một tuần một lần; báo cáo tiến độ hàng tuần được đặt trong thư mục progress-report. ŅfileciteÖturn0file0ÖL80-L106Ọ

Quy định cũng yêu cầu nộp bản in đúng hình thức và cung cấp link GitHub Repository cho Bộ môn. ŅfileciteÖturn0file0ÖL107-L113Ọ